

Material testing

【1】 材料試験の主な目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 材料の特性を調べること
2. 作業者の人数を減らすこと
3. 製品の色だけをそろえること
4. 箱の大きさを決めること

【2】 引張試験の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 材料を冷やして色の変化を見る試験
2. 材料に衝撃を与えて吸収エネルギーを見る試験
3. 材料を引っ張って、強さや伸びなどを調べる試験
4. 材料を曲げて表面だけを観察する試験

【3】 引張試験で求めることができる特性の組み合わせとして正しいものはどれですか？

1. 比重、pH、導電性、粘度
2. 引張強さ、降伏強さ、ヤング率、破断伸び
3. 寸法、面積、温度、色差
4. 硬さ、色、磁気、音

【4】 材料そのものの特性を調べたいとき、引張試験では一般的にどうしますか？

1. 定められた形状の試験片を作って試験する
2. 表面を磨くだけで終わる
3. 写真だけを見て判断する
4. 完成品をそのまま必ず全部使う

【5】 引張試験の方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. サンプルの上下をつかみ、ゆっくり引っ張って力と伸びを測る

2. サンプルを急にたたいて跳ね返りを見る
3. サンプルを 180 度曲げてキズだけ見る
4. サンプルを冷水に入れて硬さを測る

【6】 引張試験でいう応力の求め方として正しいものはどれですか？

1. 力 ÷ 断面積
2. 伸び ÷ 力
3. 標点距離 ÷ 時間
4. 力 × 断面積

【7】 引張試験でいうひずみの求め方として正しいものはどれですか？

1. 伸び × 標点距離
2. 伸び ÷ 力を加える前の距離
3. 力 ÷ 標点距離
4. 断面積 ÷ 伸び

【8】 引張強さの説明として正しいものはどれですか？

1. 材料の重さのこと
2. 材料が降伏するまでの最大応力
3. 材料が破断するまでに耐えられる最大応力
4. 表面のキズの深さのこと

【9】 降伏強さの説明として正しいものはどれですか？

1. 材料の表面温度
2. 材料が降伏するまでに耐えられる最大応力
3. 材料に残るキズの数
4. 材料が破断したあとの長さのこと

【10】 破断伸びの説明として正しいものはどれですか？

1. サンプルの断面積を表す値
2. 試験片の幅を表す値
3. 材料の重さを表す値
4. 破断したあとの永久ひずみで、単位は%である

【11】 硬さ試験の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 材料の比重を求める試験
2. 材料を必ず破断させる試験
3. 材料の色だけを調べる試験
4. 材料の硬さを評価する試験

【12】 硬さ試験が引張試験の代わりによく行われる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 簡単に行うことができるから
2. 測定器が不要だから
3. 必ず材料を大きく壊すから
4. 単位がいらないから

【13】 硬さ試験の後でも、廃棄せずに出荷することがある理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 小さなキズがつく程度で済むことがあるから
2. 試験すると重さが増えるから
3. 結果を記録しなくてよいから
4. 色が良くなるから

【14】 ロックウェル硬さ試験は、何から硬さを求める試験ですか？

1. 跳ね返りの高さ

2. くぼみの面積
3. くぼみの直径
4. くぼみの深さ

【15】 ロックウェル硬さの記号として正しいものはどれですか？

1. HBW
2. HK
3. HRC
4. HV

【16】 ブリネル硬さ試験の説明として正しいものはどれですか？

1. 正四角すいのダイヤモンド圧子を使う
2. ダイヤモンドハンマーの跳ね返りを見る
3. ひし形のくぼみの対角線を測る
4. 球形の圧子を押し付け、くぼみの直径から硬さを求める

【17】 ブリネル硬さ試験が向いているものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 比較的大きな範囲で硬さが不均一な鑄造品など
2. 薄膜のようなごく薄いもの
3. 紙や布だけ
4. 気体の硬さの測定

【18】 ビッカース硬さ試験の説明として正しいものはどれですか？

1. 材料を破断させてから求める
2. ダイヤモンドハンマーの跳ね返りの高さを使う
3. 正四角すいのダイヤモンド圧子を押し付け、くぼみの対角線長さから求める
4. 球形の圧子でくぼみの直径を使う

【19】 サンプルを切断し、表面から深さ方向へ繰り返し硬さを測って、硬さの変化を見やすい試験はどれですか？

1. ショア硬さ試験
2. ロックウェル硬さ試験
3. 衝撃試験
4. ビッカース硬さ試験

【20】 ヌーブ硬さ試験の説明として正しいものはどれですか？

1. 球形の圧子を使う試験
2. ひし形のダイヤモンド圧子を使い、薄膜の測定にも向く試験
3. くぼみの深さだけで判定する試験
4. ダイヤモンドハンマーを落下させる試験

【21】 ショア硬さ試験は、何から硬さを求めますか？

1. くぼみの対角線長さ
2. くぼみの直径
3. くぼみの深さ
4. ダイヤモンドハンマーの跳ね返りの高さ

【22】 衝撃試験の説明として正しいものはどれですか？

1. 重いハンマーを振り下ろし、破壊するときの吸収エネルギーを調べる試験
2. サンプルを 180 度曲げるだけの試験
3. くぼみの直径から硬さを求める試験
4. サンプルを静かに長時間引っ張る試験

【23】 衝撃エネルギーが大きいほど、どう考えるのが適切ですか？

1. 必ず比重が大きい
2. じん性が高い

3. 導電性が高い
4. 硬さだけが必ず高い

【24】 曲げ試験の合格判定として正しいものはどれですか？

1. 曲げた外側に裂けキズなどの欠点がないこと
2. くぼみの深さが一定より深いこと
3. 破断するまで引っ張ること
4. 跳ね返りの高さが大きいこと

【25】 SS400 の曲げ試験で、教材に示されている曲げ角度はどれですか？

1. 360 度
2. 120 度
3. 180 度
4. 90 度

【26】 疲労試験の説明として正しいものはどれですか？

1. 温度だけを上げ下げする試験
2. 力を繰り返し加えたり緩めたりして、どれくらいで疲労破壊するかを見る試験
3. 表面の色を比較する試験
4. 一度だけ大きな衝撃を与える試験

【27】 疲労破壊について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 硬さ試験のあとにできる小さなキズ
2. 弾性変形の範囲でも、繰返し応力で突然起こることがある破壊
3. 一度も力を加えなくても起こる破壊
4. 必ず高温でしか起こらない破壊

【28】 引張試験と疲労試験の違いとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 引張試験は力を繰返し加え、疲労試験は一回だけ引っ張る
2. 引張試験は冷却だけを見る
3. どちらも同じ試験である
4. 引張試験は通常引っ張り続け、疲労試験は繰返し荷重を与える

【29】 引張強さと降伏強さの単位として、教材で示されているものはどれですか？

1. %
2. kg
3. N
4. MPa

【30】 40 HRC という表記の意味として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ビッカース硬さ 40
2. ロックウェル C スケールで 40 の硬さ
3. ブリネル硬さ 40
4. ショア硬さ 40

【31】 ビッカース硬さの記号はどれですか？

1. HS
2. HK
3. HV
4. HBW

【32】 ヌーブ硬さの記号はどれですか？

1. HRA
2. HV
3. HBW
4. HK

【33】 ショア硬さの記号はどれですか？

1. HS
2. HV
3. HK
4. HBW

【34】 引張試験が一般的にどの分類に入るかとして正しいものはどれですか？

1. 官能試験
2. 破壊試験
3. 受入検査
4. 非破壊試験

【35】 曲げ試験で求めることができないものはどれですか？

1. 曲げた後の外観確認
2. 衝撃値
3. 所定角度まで曲げたときの欠点の有無
4. 外側に裂けキズがないかどうか

【36】 材料の強さを簡単に見たいとき、引張試験の代わりとしてよく使われる試験はどれですか？

1. 疲労試験
2. 曲げ試験
3. 衝撃試験
4. 硬さ試験

【37】 引張試験でサンプルに付ける 2 つの標点の主な役割はどれですか？

1. 硬さを直接計算するため
2. 伸びを測るための基準距離を決めるため

3. 色を見分けるため
4. 重さを量るため

【38】 衝撃試験と疲労試験の違いとして正しいものはどれですか？

1. どちらもまったく同じ試験である
2. 疲労試験では材料を使わない
3. 衝撃試験は一回の衝撃に対する性質を見て、疲労試験は繰返し応力に対する性質を見る
4. 衝撃試験は繰返し荷重、疲労試験は一回のハンマーである

【39】 硬さ試験機に試験条件を正しく入力することが重要な理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 試験条件が違うと測定結果が変わるため
2. 入力記録に不要なため
3. 入力しなくても必ず同じ結果になるため
4. 試験条件は見た目だけで決まるため

【40】 製品や部品そのものの強さを調べたい場合、教材ではどうする説明ですか？

1. 必ず粉にしてから試験する
2. 重さだけを量る
3. 製品や部品そのものをサンプルにして試験する
4. 写真だけで評価する

【41】 引張強さと破断伸びの違いとして正しいものはどれですか？

1. 破断伸びは硬さの単位である
2. 引張強さは応力、破断伸びは破断後の永久ひずみを表す
3. どちらも同じ意味で、単位も同じである
4. 引張強さは長さ、破断伸びは質量を表す